

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
GENÓMICA NUTRICIONAL

Octavo semestre	LNGII-851
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al finalizar la asignatura, el estudiante analizará la interacción entre nutrientes, variantes genéticas, expresión génica y mecanismos epigenéticos. Interpretará evidencia científica y datos genómicos básicos para fundamentar estrategias de nutrición personalizada, considerando la variabilidad individual, la pertinencia clínica, la ética y la protección de datos personales.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Fundamentos De Genómica Nutricional. 1.1 Organización y expresión del genoma humano. 1.2 Variación genética, mutaciones y polimorfismos. 1.3 Herencia y susceptibilidad multifactorial. 2. Nutrigenética Y nutrigenómica. 2.1 Conceptos, diferencias y alcances. 2.2 Interacción entre genes, nutrientes y metabolismo. 2.3 Respuesta individual a la dieta. 3. Epigenética Nutricional. 3.1 Metilación del ADN y modificación de histonas. 3.2 Regulación por ARN no codificante. 3.3 Alimentación, etapas de vida y programación metabólica. 4. Métodos Y análisis De Datos. 4.1 Biomarcadores y tecnologías ómicas. 4.2 Genotipificación, secuenciación y bioinformática básica. 4.3 Lectura crítica e interpretación de resultados. 5. Aplicaciones Clínicas, Poblacionales Y Éticas. 5.1 Obesidad, diabetes, dislipidemias e inflamación. 5.2 Diseño de estrategias de nutrición personalizada. 5.3 Consentimiento, privacidad, equidad y límites de las pruebas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

1. Caso integrador: “Del gen a la expresión”

Descripción: A partir de un caso relacionado con susceptibilidad genética y respuesta diferencial a determinados componentes de la dieta, el docente guía a los estudiantes en la construcción de una representación del flujo de información genética. Los estudiantes relacionan la organización del genoma, expresión génica, variantes genéticas, mutaciones, polimorfismos y herencia multifactorial, identificando cómo estos elementos pueden contribuir a diferencias individuales relacionadas con la nutrición.

Objetivo de la actividad: Analizar la relación entre organización y expresión del genoma, variación genética y susceptibilidad multifactorial en el contexto de la nutrición.

Metodología a usar: Estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, construcción colaborativa de mapas conceptuales, análisis guiado y discusión de evidencias.

2. Nutrigenética y nutrigenómica

2. Caso: “ Por qué no todos respondemos igual a la misma dieta ”

Descripción: Los estudiantes analizan casos y evidencia científica en los que una misma exposición dietética puede producir respuestas diferentes entre individuos. En equipos identifican la relación entre variantes genéticas, nutrientes, metabolismo y respuesta individual, diferenciando los alcances de la nutrigenética y la nutrigenómica.

Posteriormente construyen y defienden una explicación basada en evidencia.

Objetivo de la actividad: Analizar la interacción entre genes, nutrientes y metabolismo para explicar la variabilidad individual en la respuesta a la dieta.

Metodología a usar: Aprendizaje basado en casos, aprendizaje colaborativo, análisis de evidencia científica, discusión argumentativa y defensa de conclusiones.

3. Simulación: “La alimentación y la regulación génica”

Descripción: Mediante una actividad de simulación, los estudiantes representan diferentes mecanismos de regulación epigenética y analizan cómo factores nutricionales y condiciones relacionadas con distintas etapas de vida pueden asociarse con cambios en la regulación de la expresión génica.

Se abordan metilación del ADN, modificación de histonas, ARN no codificante y programación metabólica, diferenciando regulación de expresión génica de modificación de la secuencia del ADN.

Objetivo de la actividad: Explicar los principales mecanismos epigenéticos relacionados con la nutrición y analizar su posible relación con la programación metabólica durante diferentes etapas de vida.

Metodología a usar: Simulación didáctica, aprendizaje colaborativo, resolución de retos, análisis de casos y discusión guiada.

4. Laboratorio de interpretación de datos genómicos

Descripción: Los estudiantes trabajan con datos genómicos o conjuntos de datos didácticos previamente seleccionados. Identifican información básica relacionada con genotipificación, variantes, secuenciación y biomarcadores.

Objetivo de la actividad: Interpretar información genómica básica y evaluar críticamente la utilidad y las limitaciones de diferentes métodos y resultados en el contexto nutricional.

Metodología a usar: Aprendizaje basado en problemas, laboratorio de datos, aprendizaje colaborativo, análisis de resultados y discusión crítica.

5. Proyecto integrador: “Propuesta de nutrición personalizada basada en evidencia”

Descripción: A partir de un caso clínico o poblacional, los estudiantes integran información sobre antecedentes, características nutricionales, variabilidad genética y evidencia científica disponible. El equipo deberá analizar la pertinencia de utilizar información genómica para fundamentar una estrategia de nutrición personalizada.

La propuesta deberá considerar: condición nutricional, evidencia genética disponible, interacción gen-nutriente, evidencia científica, utilidad clínica, limitaciones, ética, consentimiento, privacidad, protección de datos, equidad, límites de las pruebas genómicas.

Finalmente, los estudiantes presentan y defienden técnicamente su propuesta .

Objetivo de la actividad:

Integrar conocimientos de genómica nutricional para fundamentar estrategias de nutrición personalizada, considerando evidencia científica, pertinencia clínica, variabilidad individual y principios éticos.

Metodología a usar:

Aprendizaje Basado en Proyectos, estudio de caso, aprendizaje colaborativo, investigación aplicada, simulación profesional y defensa de proyecto.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES****1. Mapa genómico -nutricional**

Descripción: El estudiante desarrolla un mapa conceptual que integre genoma, expresión génica, variantes genéticas, herencia multifactorial y susceptibilidad relacionada con la alimentación.

Producto: Mapa conceptual digital acompañado de una síntesis explicativa.

Propósito: Integrar los fundamentos de genómica necesarios para comprender posteriormente la relación entre variabilidad genética y respuesta nutricional.

2. Matriz de evidencia nutrigenética

Descripción: El estudiante selecciona una interacción gen-nutriente documentada en literatura científica y organiza la información sobre variante genética, nutriente o componente dietético, mecanismo propuesto, respuesta observada, población estudiada y limitaciones de la evidencia.

Producto: Matriz de evidencia nutrigenética y ficha de análisis científico.

Propósito: Desarrollar la capacidad para interpretar críticamente la evidencia sobre interacciones entre genes y alimentación sin extrapolar resultados más allá de la evidencia disponible.

3. Infografía: Nutrición, epigenética y curso de vida

Descripción: El estudiante desarrolla una infografía científica que explique la relación entre alimentación, mecanismos epigenéticos y programación metabólica durante una etapa específica del curso de vida.

Producto: Infografía científica con referencias bibliográficas.

Propósito: Consolidar la comprensión de los mecanismos epigenéticos y desarrollar la capacidad para comunicar conceptos complejos de manera científica y accesible.

4. Reporte de análisis e interpretación genómica

Descripción: El estudiante analiza un conjunto de resultados genómicos didácticos y elabora un reporte en el que identifica variantes o resultados relevantes, interpreta su posible significado y establece las limitaciones de la información disponible.

Producto: Reporte técnico de análisis e interpretación de datos genómicos básicos.

Propósito: Desarrollar habilidades iniciales para leer resultados genómicos y distinguir entre una interpretación sustentada y una conclusión que excede la evidencia disponible.

5. Dossier de nutrición personalizada

Descripción:

El estudiante integra individualmente un dossier profesional derivado del proyecto, en el que analiza la evidencia científica utilizada, la interacción gen-nutriente, la pertinencia de la estrategia propuesta y las consideraciones éticas relacionadas con el uso de información genética.

Producto:

Dossier técnico de nutrición personalizada con referencias científicas y apartado de consideraciones éticas y protección de datos.

Propósito:

Integrar los aprendizajes de la asignatura y demostrar capacidad para utilizar información genómica de manera crítica, responsable y fundamentada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Análisis de fundamentos genómicos
--

Integra correctamente organización del genoma, expresión génica, variación genética y susceptibilidad multifactorial en la resolución de casos. -- 15%

Análisis de evidencia nutrigenética y nutrigenómica
--

Identifica e interpreta relaciones entre genes, nutrientes y metabolismo, considerando población, evidencia y limitaciones. – 20%
--

Comprensión y aplicación de mecanismos epigenéticos
--

Explica mecanismos epigenéticos y relaciona alimentación, etapas de vida y programación metabólica con base en evidencia. – 15%
--

Interpretación de datos genómicos
--

Analiza resultados genómicos básicos, identifica alcances y limitaciones y evita conclusiones que excedan la evidencia disponible. – 20%

Proyecto integrador de nutrición personalizada

Integra evidencia científica, variabilidad individual, pertinencia clínica, propuesta nutricional y análisis crítico. – 20%
--

Ética, protección de datos y defensa profesional

Considera consentimiento, privacidad, equidad y límites de las pruebas; comunica y argumenta técnicamente sus decisiones. 10%
--

TOTAL 100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.